*организация-разработчик*

# Офисно-деловой центр «Таллер»

г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01

## РАБОЧАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Электрооборудование и электроосвещение

## 01-11/26-ЭОМ

Версия 1.0 от 11.2026

Руководитель организации _____ _____

*подпись* *фамилия, инициалы*

Главный инженер проекта _____ _____

*подпись* *фамилия, инициалы*

Москва, 2026

## Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Общие данные | |
| 2 | Общие данные. Расчёт нагрузок | |
| 3 | План розеточной сети. М 1:75 | |
| 4 | План сети освещения. М 1:75 | |
| 5 | Щит ЩК-1. Схема электрическая однолинейная | |
| 6 | Щит ЩК-2. Схема электрическая однолинейная | |
| 7 | Проверка защиты и кабелей. Заземление | |
| 8 | Кабельный журнал | |
| 9 | Спецификация оборудования, изделий и материалов | |

## Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование |
|---|---|
| ПУЭ, 7-е изд. | Правила устройства электроустановок |
| СП 256.1325800.2016 | Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с изменениями) |
| СП 52.13330.2016 | Естественное и искусственное освещение (с изменениями) |
| СП 6.13130.2025 | Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности |
| ГОСТ Р 50571 (комплекс) | Электроустановки низковольтные |
| ГОСТ 31565-2012 | Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности |
| ГОСТ Р 21.101-2020 | СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации |
| ГОСТ 21.608-2021 | СПДС. Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения |
| ГОСТ 21.210-2014 | СПДС. Условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах |
| ТУ УК | Технические условия на присоединение к общедомовым инженерным системам ОДЦ «Таллер» |
| УК-Р-07082026, вер. 1.0 | Регламент взаимодействия при проектировании и производстве ремонтно-строительных работ |

## Согласование со смежными разделами

| Раздел | Организация | Должность, фамилия | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|
| АР | | | | |
| ОВиК | | | | |
| ВК | | | | |
| АПС, СОУЭ | | | | |
| СКС | | | | |

Технические решения рабочих чертежей соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных чертежами мероприятий.

Главный инженер проекта _____ _____

## Общие указания

1. Рабочая документация разработана для помещения 01 (113,25 м², высота 3840 мм) офисно-делового центра «Таллер» по заданию заказчика, плану помещения, техническим условиям и регламенту управляющей компании.
2. Помещение делится монтируемой перегородкой из ГКЛ на два, сдаваемых разным арендаторам: пом. 1 (64,21 м²) и пом. 2 (48,38 м²). У каждого входа свой щит с учётом: ЩК-1 и ЩК-2.
3. Электроснабжение — от ВРУ здания по существующим пятижильным кабелям ППГнг(А)-HF, заведённым в панели застройщика у входов. Сеть 400/230 В, система TN-C-S. Категория надёжности электроснабжения — вторая (по зданию).
4. Разрешённая мощность на помещение 01 — 5,0 кВт. Расчётная нагрузка по проекту — 4,04 кВт (лист 2). Распределение разрешённой мощности между вводами ЩК-1 и ЩК-2 подтверждается управляющей компанией.
5. Панели застройщика заменяются щитами ЩК-1 и ЩК-2: в существующих панелях нет счётчиков и недостаточно места для групповых аппаратов. Выключатель нагрузки на вводе и существующие линии СКУД и отопления переносятся в новые щиты без изменений; временное освещение и розетки механизации работ демонтируются.
6. Учёт — трёхфазными счётчиками прямого включения «Милур 307» по техническим условиям, по одному в каждом щите.
7. Розеточная сеть: 16 двойных настенных розеток, 14 напольных лючков на две розетки (по два напротив каждого окна), выводы 230 В под два кондиционера. Линии розеток и лючков — в подготовке пола, в трубах из самозатухающего ПВХ-пластиката, до устройства стяжки. Подъём к розеткам — скрыто, в вертикальных штробах в кладке из блоков; в перегородке ГКЛ — в трубе внутри каркаса.
8. Штробы и отверстия под проводку в колоннах, пилонах, диафрагмах и плитах перекрытия не выполняются (п. 2.1 технических условий). По монолитным конструкциям проводка идёт открыто, в трубах.
9. Освещение: 14 подвесных линейных светильников на тросах, по два напротив каждого окна; низ светильника — 3,0 м от пола. Потолок открытый, поэтому линии освещения и линии к кондиционерам проложены открыто по перекрытию в жёстких трубах из самозатухающего ПВХ-пластиката. Управление — двухклавишными выключателями у входов, отдельно для ряда у окон и ряда у входа.
10. Нормируемая освещённость — 300 лк на рабочей поверхности. Световой поток светильника — не менее 6200 лм (метод коэффициента использования: коэффициент использования 0,55, коэффициент запаса 1,4).
11. Аварийное освещение: световые указатели «Выход» над выходами и два светильника эвакуационного освещения в пом. 1 (площадь более 60 м²). Приборы со встроенным аккумулятором на 1 час, питание отдельной группой.
12. Кабели — с медными жилами, исполнения нг(А)-LS; линии аварийного освещения — нг(А)-FRLS. Сечения: освещение 3х1,5 мм², розетки и кондиционеры 3х2,5 мм². Линии прокладываются целыми отрезками; соединения и ответвления — только в распределительных коробках.
13. Розеточные группы и линии кондиционеров защищены автоматическими выключателями дифференциального тока 30 мА. Нагрузка распределена по фазам равномерно (лист 2).
14. Слаботочные розетки RJ-45 (4 шт.) совмещены с розетками Р8, Р9, Р14, Р15. Кабели «витая пара» — в отдельной трубе в подготовке пола, до слаботочных боксов ЩС-1 и ЩС-2. Ввод оператора связи в боксы — по условиям оператора.
15. Высота установки от чистого пола: розетки — 300 мм, выключатели — 900 мм, щиты — 1500 мм до центра, выводы под кондиционеры — 2500 мм.
16. Светильники и трассы по перекрытию размещаются без затенения извещателей пожарной сигнализации и оросителей; отключение извещателей на время работ — по заявке в управляющую компанию.
17. Скрытые работы (трубы и кабели в полу и штробах) предъявляются управляющей компании до закрытия, с актами и фотофиксацией. По окончании монтажа выполняются приёмо-сдаточные испытания: сопротивление изоляции, цепь «фаза — нуль», устройства дифференциального тока, непрерывность защитных проводников.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 01-11/26-ЭОМ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Офисно-деловой центр «Таллер»<br>г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01 | | | |
| Разраб. | | | | | 11.26 | Электрооборудование и электроосвещение | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | 11.26 | | Р | 1 | 9 |
| ГИП | | | | | 11.26 | | | | |
| Н.контр. | | | | | 11.26 | Общие данные | | | |
| Утв. | | | | | 11.26 | | | | |

Формат А3

# Расчёт электрических нагрузок

## Щит ЩК-1 (помещение 1)

| Группа | Потребитель | Руст, кВт | Кс | Ррасч, кВт | cos φ | Iгр, А | Фаза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр.1 | Рабочее освещение: 8 светильников | 0,40 | 1,0 | 0,40 | 0,95 | 1,8 | L1 |
| гр.2 | Аварийное освещение: указатель «Выход», 2 АО | 0,015 | 1,0 | 0,015 | 0,95 | 0,1 | L1 |
| гр.3 | Розетки у окон: 5 двойных розеток | 0,60 | 0,2 | 0,12 | 0,90 | 2,9 | L1 |
| гр.4 | Розетки у входа: 4 двойных розеток | 0,48 | 0,2 | 0,096 | 0,90 | 2,3 | L2 |
| гр.5 | Лючки, ряд у окон: 4 лючков по 2 розетки | 0,48 | 0,2 | 0,096 | 0,90 | 2,3 | L2 |
| гр.6 | Лючки, ряд у входа: 4 лючков по 2 розетки | 0,48 | 0,2 | 0,096 | 0,90 | 2,3 | L2 |
| гр.7 | Кондиционер: вывод кабеля, h = 2,5 м | 1,00 | 1,0 | 1,00 | 0,85 | 5,1 | L3 |
| гр.8 | СКУД: существующая линия | 0,20 | 1,0 | 0,20 | 0,95 | 0,9 | L3 |
| гр.9 | Отопление: существующая линия | 0,10 | 1,0 | 0,10 | 0,95 | 0,5 | L3 |
| | **Итого по щиту** | **3,75** | | **2,12** | **0,90** | **3,4** | |

| Фаза | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| Установленная мощность, кВт | 1,01 | 1,44 | 1,30 |

## Щит ЩК-2 (помещение 2)

| Группа | Потребитель | Руст, кВт | Кс | Ррасч, кВт | cos φ | Iгр, А | Фаза |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| гр.1 | Рабочее освещение: 6 светильников | 0,30 | 1,0 | 0,30 | 0,95 | 1,4 | L3 |
| гр.2 | Аварийное освещение: указатель «Выход» | 0,005 | 1,0 | 0,005 | 0,95 | менее 0,1 | L3 |
| гр.3 | Розетки у окон: 4 двойных розеток | 0,48 | 0,2 | 0,096 | 0,90 | 2,3 | L3 |
| гр.4 | Розетки у входа: 3 двойных розеток | 0,36 | 0,2 | 0,072 | 0,90 | 1,7 | L2 |
| гр.5 | Лючки, ряд у окон: 3 лючков по 2 розетки | 0,36 | 0,2 | 0,072 | 0,90 | 1,7 | L2 |
| гр.6 | Лючки, ряд у входа: 3 лючков по 2 розетки | 0,36 | 0,2 | 0,072 | 0,90 | 1,7 | L2 |
| гр.7 | Кондиционер: вывод кабеля, h = 2,5 м | 1,00 | 1,0 | 1,00 | 0,85 | 5,1 | L1 |
| гр.8 | СКУД: существующая линия | 0,20 | 1,0 | 0,20 | 0,95 | 0,9 | L1 |
| гр.9 | Отопление: существующая линия | 0,10 | 1,0 | 0,10 | 0,95 | 0,5 | L1 |
| | **Итого по щиту** | **3,17** | | **1,92** | **0,89** | **3,1** | |

| Фаза | L1 | L2 | L3 |
|---|---|---|---|
| Установленная мощность, кВт | 1,30 | 1,08 | 0,78 |

## Основные показатели

| Показатель | ЩК-1 | ЩК-2 | Всего |
|---|---|---|---|
| Напряжение сети, В | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
| Установленная мощность, кВт | 3,75 | 3,17 | 6,92 |
| Расчётная мощность, кВт | 2,12 | 1,92 | 4,04 |
| Разрешённая мощность, кВт | — | — | 5,00 |
| Расчётный ток ввода, А | 3,4 | 3,1 | — |
| Наибольший ток фазы (кондиционер), А | 5,1 | 5,1 | — |
| Коэффициент мощности | 0,90 | 0,89 | — |
| Установленная мощность по фазам L1 / L2 / L3, кВт | — | — | 2,31 / 2,52 / 2,08 |
| Розетки настенные двойные, шт. | 9 | 7 | 16 |
| Лючки напольные на две розетки, шт. | 8 | 6 | 14 |
| Светильники рабочего освещения, шт. | 8 | 6 | 14 |
| Розетки RJ-45, шт. | 2 | 2 | 4 |

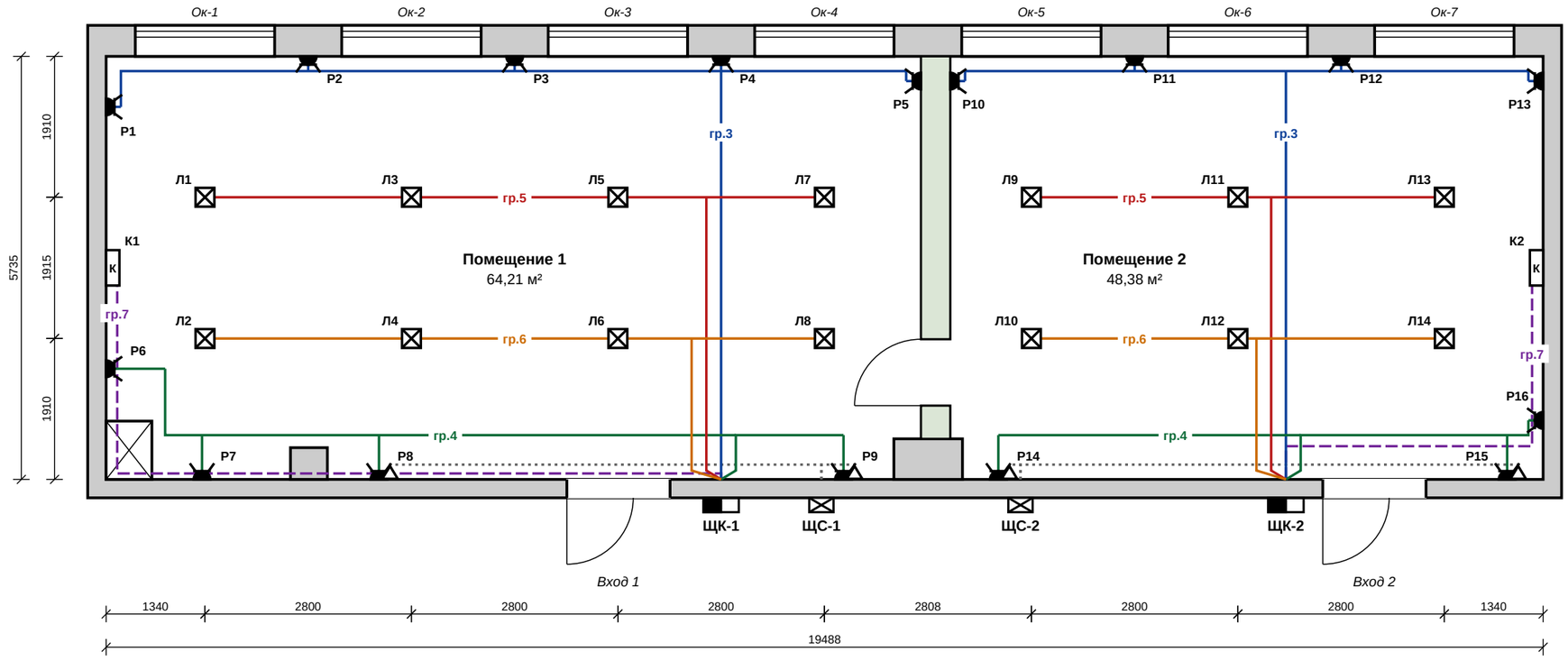
## Исходные данные и порядок расчёта

1. Расчёт выполнен по разделу 7.2 СП 256.1325800.2016. Нагрузка розеточной сети: Ррасч = Кс · Руст · n, где Руст = 0,06 кВт на розетку (п. 7.2.4), n — число розеток; Кс = 0,2 для питающей линии и 1,0 для групповой (табл. 7.7, организации управления).
2. Коэффициент спроса рабочего и аварийного освещения — 1,0 (п. 7.2.2, табл. 7.6).
3. Мощность светильника рабочего освещения принята 50 Вт, указателя «Выход» и светильника аварийного освещения — по 5 Вт.
4. Потребляемая мощность кондиционера принята 1,0 кВт: инверторная настенная сплит-система Aeronik типоразмера не выше 12. Коэффициент спроса — 1,0 (табл. 7.5). Более мощные модели в разрешённую мощность не укладываются.
5. Нагрузки существующих линий СКУД (0,2 кВт) и отопления (0,1 кВт) приняты по схеме панели застройщика и учтены в каждом щите.
6. Расчётная нагрузка помещения 01 — 4,04 кВт при разрешённой 5,0 кВт. Одновременная нагрузка розеточной сети ограничена разрешённой мощностью: для подключения электронагревательных приборов и другой техники сверх расчёта необходимо увеличение разрешённой мощности через управляющую компанию.
7. Ток группы Iгр посчитан при коэффициенте спроса 1,0 и фазном напряжении 230 В.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 01-11/26-ЭОМ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Офисно-деловой центр «Таллер»<br>г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01 | | | |
| Разраб. | | | | | 11.26 | Электрооборудование и электроосвещение | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | 11.26 | | Р | 2 | 9 |
| ГИП | | | | | 11.26 | | | | |
| Н.контр. | | | | | 11.26 | Общие данные. Расчёт нагрузок | | | |
| Утв. | | | | | 11.26 | | | | |

Формат А3

# План розеточной сети. М 1:75




## Условные обозначения

- Розетка двойная с защитным контактом, 16 А, скрытой установки, h = 300 мм (Р1–Р16)
- Розетка RJ-45, кат. 5е, в общей рамке с розеткой 230 В
- Лючок напольный на две розетки 230 В (Л1–Л14)
- Вывод кабеля 230 В под кондиционер, h = 2500 мм (К1, К2)
- Щит учётно-распределительный ЩК
- Бокс слаботочный ЩС, h = 600 мм
- Групповая линия в подготовке пола, ВВГнг(А)-LS 3х2,5 в трубе ПВХ d25; цвет — по группе
- Линия к кондиционеру по перекрытию, ВВГнг(А)-LS 3х2,5 в трубе ПВХ d20
- Кабель «витая пара» в подготовке пола, в трубе ПВХ d20

## Привязка настенных розеток

| Поз. | Место установки | Группа |
|---|---|---|
| Р1 | левая торцевая стена, 685 мм от стены с окнами | ЩК-1, гр.3 |
| Р2 | простенок между окнами 1 и 2, по оси | ЩК-1, гр.3 |
| Р3 | простенок между окнами 2 и 3, по оси | ЩК-1, гр.3 |
| Р4 | простенок между окнами 3 и 4, по оси | ЩК-1, гр.3 |
| Р5 | перегородка ГКЛ со стороны пом. 1, 335 мм от окон | ЩК-1, гр.3 |
| Р6 | левая торцевая стена, 1500 мм от входной стены | ЩК-1, гр.4 |
| Р7 | входная стена, 1300 мм от левой торцевой стены | ЩК-1, гр.4 |
| Р8 | входная стена, 700 мм правее колонны (с RJ-45) | ЩК-1, гр.4 |
| Р9 | входная стена, 1050 мм от перегородки (с RJ-45) | ЩК-1, гр.4 |
| Р10 | перегородка ГКЛ со стороны пом. 2, 335 мм от окон | ЩК-2, гр.3 |
| Р11 | простенок между окнами 5 и 6, по оси | ЩК-2, гр.3 |
| Р12 | простенок между окнами 6 и 7, по оси | ЩК-2, гр.3 |
| Р13 | правая торцевая стена, 335 мм от стены с окнами | ЩК-2, гр.3 |
| Р14 | входная стена, 650 мм от перегородки (с RJ-45) | ЩК-2, гр.4 |
| Р15 | входная стена, 490 мм от правой торцевой стены (с RJ-45) | ЩК-2, гр.4 |
| Р16 | правая торцевая стена, 800 мм от входной стены | ЩК-2, гр.4 |

## Группы

| Группа | Потребители | Кабель, м |
|---|---|---|
| ЩК-1, гр.3 | Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | 26 |
| ЩК-1, гр.4 | Р6, Р7, Р8, Р9 | 20 |
| ЩК-1, гр.5 | Л1, Л3, Л5, Л7 | 18 |
| ЩК-1, гр.6 | Л2, Л4, Л6, Л8 | 16 |
| ЩК-1, гр.7 | К1 | 17 |
| ЩК-2, гр.3 | Р10, Р11, Р12, Р13 | 21 |
| ЩК-2, гр.4 | Р14, Р15, Р16 | 15 |
| ЩК-2, гр.5 | Л9, Л11, Л13 | 15 |
| ЩК-2, гр.6 | Л10, Л12, Л14 | 13 |
| ЩК-2, гр.7 | К2 | 12 |

## Примечания

1. Лючки стоят по осям окон в два ряда, на третях глубины помещения. Привязки уточнить по расстановке мебели до стяжки.
2. В каждой трубе — один кабель. Трубы закрепить к основанию; пересечения с трубопроводами отопления — под прямым углом.
3. Длины кабелей даны с запасом 10 %.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | 11.26 |
| Пров. | | | | | 11.26 |
| ГИП | | | | | 11.26 |
| Н.контр. | | | | | 11.26 |
| Утв. | | | | | 11.26 |

**01-11/26-ЭОМ**

Офисно-деловой центр «Таллер»
г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01

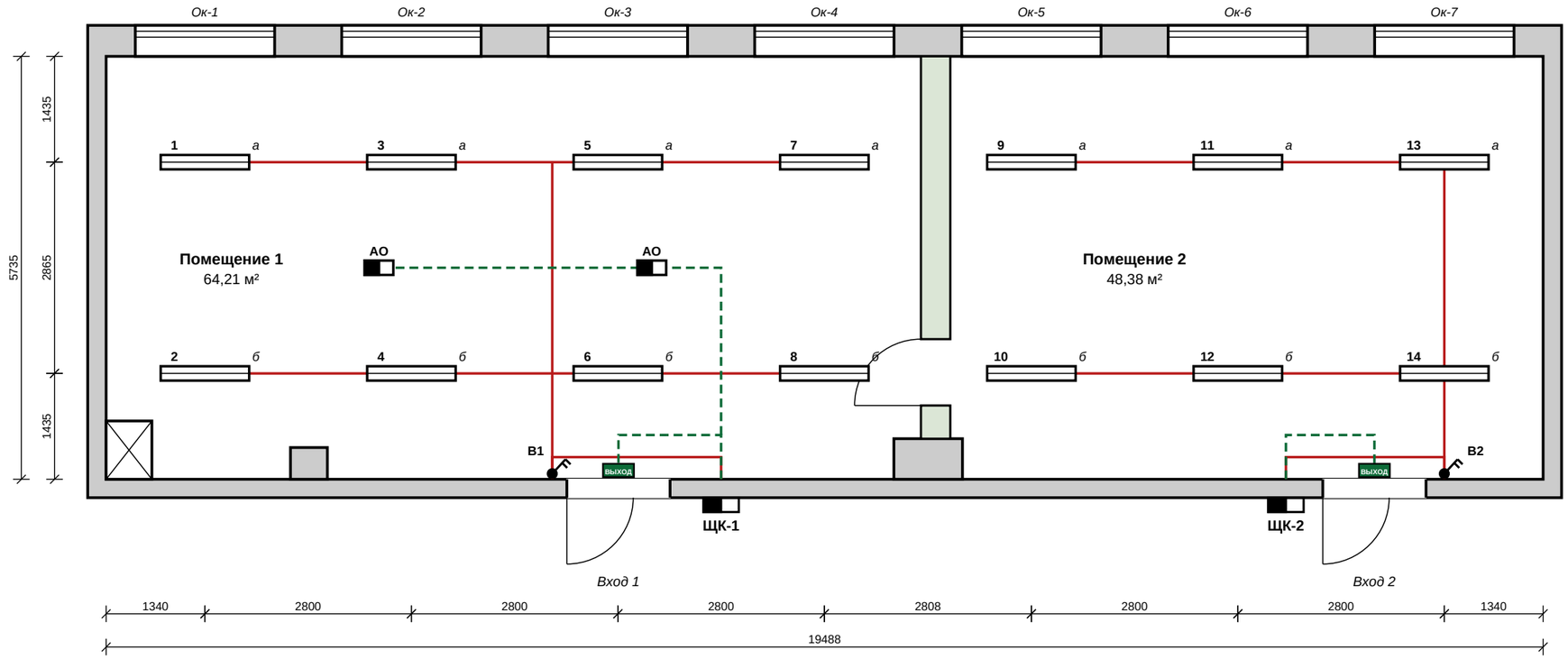
Электрооборудование и электроосвещение

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 3 | 9 |

План розеточной сети. М 1:75

Формат А3

# План сети освещения. М 1:75




## Условные обозначения

- Светильник светодиодный линейный подвесной, на тросах, не менее 6200 лм, 4000 К, до 50 Вт (1–14)
- Светильник эвакуационного освещения со встроенным аккумулятором, 1 ч (АО)
- Световой указатель «Выход» со встроенным аккумулятором, 1 ч, над дверью
- Выключатель двухклавишный, 10 А, скрытой установки, h = 900 мм (В1, В2)
- Линия рабочего освещения, гр.1: ВВГнг(А)-LS 3х1,5 по перекрытию в трубе ПВХ d20
- Линия аварийного освещения, гр.2: ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 по перекрытию в трубе ПВХ d20

## Группы освещения

| Группа | Состав | Мощность, кВт | Кабель, м |
|---|---|---|---|
| ЩК-1, гр.1 | светильники 1–8, выключатель В1 | 0,40 | 56 |
| ЩК-1, гр.2 | указатель «Выход», 2 АО | 0,015 | 17 |
| ЩК-2, гр.1 | светильники 9–14, выключатель В2 | 0,30 | 46 |
| ЩК-2, гр.2 | указатель «Выход» | 0,005 | 7 |

## Расчёт освещённости

| Помещение | Площадь, м² | Светильников | Поток, лм | E, лк | Норма, лк |
|---|---|---|---|---|---|
| Пом. 1 | 64,21 | 8 | 6200 | 303 | 300 |
| Пом. 2 | 48,38 | 6 | 6200 | 302 | 300 |

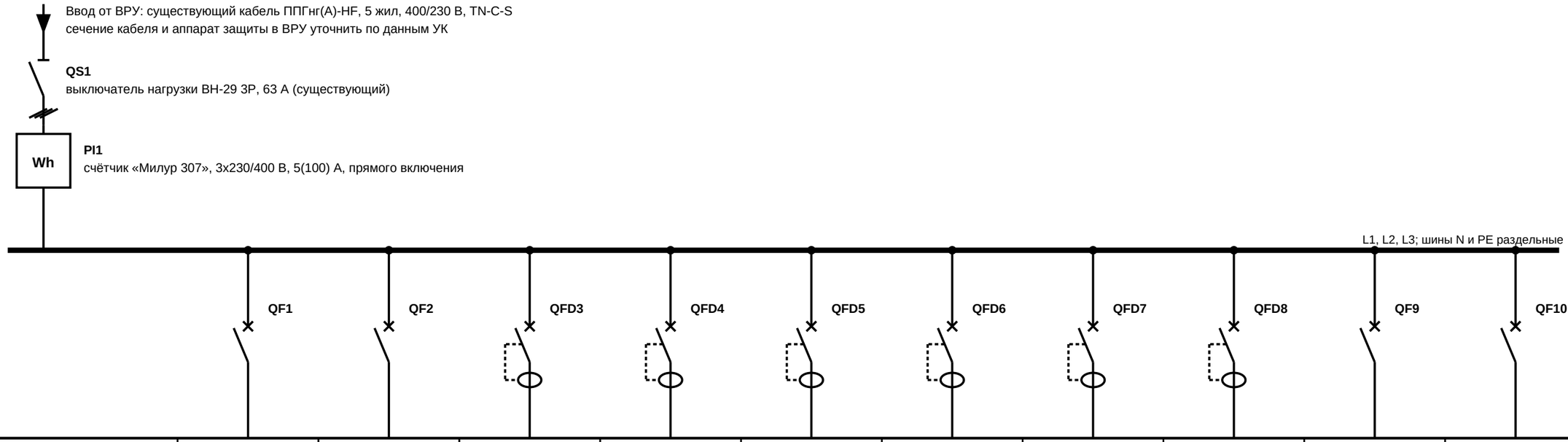
## Примечания

1. Светильники стоят по осям окон в два ряда: ряд «а» — у окон, ряд «б» — у входа. Низ светильника — 3,0 м от пола.
2. Клавиша 1 выключателя включает ряд «а», клавиша 2 — ряд «б».
3. Спуск кабеля к светильнику — вдоль троса подвеса. Металлические корпуса светильников присоединить к защитному проводнику.
4. Аварийные светильники и указатели «Выход» питаются отдельной группой и постоянно находятся под напряжением.
5. E — средняя освещённость на рабочей поверхности: E = N · Φ · 0,55 / (S · 1,4).
6. Светильники и трубы не должны затенять пожарные извещатели и оросители.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 01-11/26-ЭОМ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Офисно-деловой центр «Таллер»<br>г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01 | | | |
| Разраб. | | | | | 11.26 | Электрооборудование и электроосвещение | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | 11.26 | | Р | 4 | 9 |
| ГИП | | | | | 11.26 | | | | |
| Н.контр. | | | | | 11.26 | План сети освещения. М 1:75 | | | |
| Утв. | | | | | 11.26 | | | | |

Формат А3

# Щит учётно-распределительный ЩК-1. Схема электрическая однолинейная




| Группа | гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Аппарат защиты** | ВА 1Р В10 | ВА 1Р В10 | АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А | АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А | АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А | АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А | АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А | АВДТ 2Р С10 30 мА | ВА 1Р С10 | ВА 1Р С16 |
| **Фаза** | L1 | L1 | L1 | L2 | L2 | L2 | L3 | L3 | L3 | L3 |
| **Руст, кВт** | 0,40 | 0,015 | 0,60 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 1,00 | 0,20 | 0,10 | — |
| **Iрасч, А** | 1,8 | 0,1 | 2,9 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 5,1 | 0,9 | 0,5 | — |
| **Марка и сечение кабеля** | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | сущ. ППГнг(А)-HF 3х1,5 | сущ. ППГнг(А)-HF 3х1,5 | — |
| **Длина, м** | 56 | 17 | 26 | 20 | 18 | 16 | 17 | сущ. | сущ. | — |
| **Способ прокладки** | по перекрытию, труба ПВХ d20 | по перекрытию, труба ПВХ d20 | в полу, труба ПВХ d25 | в полу, труба ПВХ d25 | в полу, труба ПВХ d25 | в полу, труба ПВХ d25 | по перекрытию, труба ПВХ d20 | существующая | существующая | — |
| **Назначение** | Рабочее освещение | Аварийное освещение | Розетки у окон | Розетки у входа | Лючки, ряд у окон | Лючки, ряд у входа | Кондиционер | СКУД | Отопление | Резерв |
| **Состав** | 8 светильников | указатель «Выход», 2 АО | 5 двойных розеток | 4 двойных розеток | 4 лючков по 2 розетки | 4 лючков по 2 розетки | вывод кабеля, h = 2,5 м | существующая линия | существующая линия | — |

## Нагрузка щита

| Показатель | Значение |
|---|---|
| Установленная мощность Руст, кВт | 3,75 |
| Расчётная мощность Ррасч, кВт | 2,12 |
| Коэффициент мощности cos φ | 0,90 |
| Расчётный ток ввода Iрасч, А | 3,4 |
| Установленная мощность фаз L1 / L2 / L3, кВт | 1,01 / 1,44 / 1,30 |

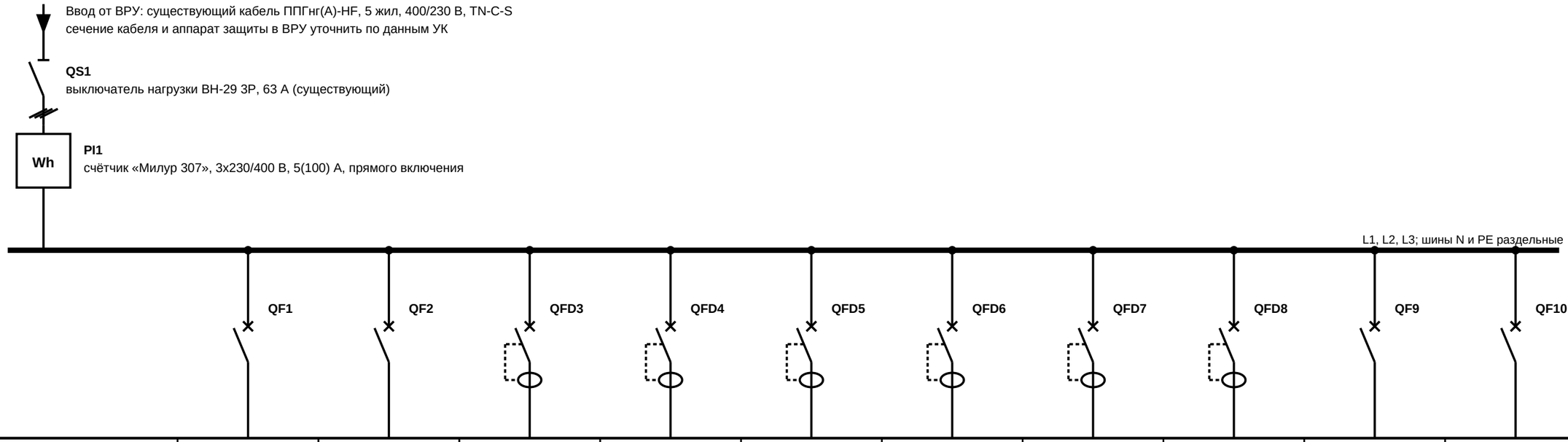
## Примечания

1. Щит навесной, IP31, с местом под трёхфазный счётчик и не менее чем на 24 модуля, с раздельными шинами N и PE. Устанавливается на месте панели застройщика, 1500 мм от пола до центра.
2. Группы 8 и 9 — существующие линии здания. Они переключаются в новый щит со своими аппаратами, без изменения трасс; отключение на время переключения согласовать с управляющей компанией.
3. Расчёт нагрузок — лист 2, проверка защиты и кабелей — лист 7.
4. Группа 10 — резерв: аппарат установлен, линия не прокладывается.
5. На двери щита закрепить однолинейную схему; аппараты подписать по группам.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 01-11/26-ЭОМ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Офисно-деловой центр «Таллер» г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01 | | | |
| Разраб. | | | | | 11.26 | Электрооборудование и электроосвещение | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | 11.26 | | Р | 5 | 9 |
| ГИП | | | | | 11.26 | | | | |
| Н.контр. | | | | | 11.26 | Щит ЩК-1. Схема электрическая однолинейная | | | |
| Утв. | | | | | 11.26 | | | | |

Формат А3

# Щит учётно-распределительный ЩК-2. Схема электрическая однолинейная




| Группа | гр.1 | гр.2 | гр.3 | гр.4 | гр.5 | гр.6 | гр.7 | гр.8 | гр.9 | гр.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Аппарат защиты** | ВА 1Р В10 | ВА 1Р В10 | АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А | АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А | АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А | АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А | АВДТ 1Р+N С16 30 мА, тип А | АВДТ 2Р С10 30 мА | ВА 1Р С10 | ВА 1Р С16 |
| **Фаза** | L3 | L3 | L3 | L2 | L2 | L2 | L1 | L1 | L1 | L1 |
| **Руст, кВт** | 0,30 | 0,005 | 0,48 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,00 | 0,20 | 0,10 | — |
| **Iрасч, А** | 1,4 | менее 0,1 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 5,1 | 0,9 | 0,5 | — |
| **Марка и сечение кабеля** | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | сущ. ППГнг(А)-HF 3х1,5 | сущ. ППГнг(А)-HF 3х1,5 | — |
| **Длина, м** | 46 | 7 | 21 | 15 | 15 | 13 | 12 | сущ. | сущ. | — |
| **Способ прокладки** | по перекрытию, труба ПВХ d20 | по перекрытию, труба ПВХ d20 | в полу, труба ПВХ d25 | в полу, труба ПВХ d25 | в полу, труба ПВХ d25 | в полу, труба ПВХ d25 | по перекрытию, труба ПВХ d20 | существующая | существующая | — |
| **Назначение** | Рабочее освещение | Аварийное освещение | Розетки у окон | Розетки у входа | Лючки, ряд у окон | Лючки, ряд у входа | Кондиционер | СКУД | Отопление | Резерв |
| **Состав** | 6 светильников | указатель «Выход» | 4 двойных розеток | 3 двойных розеток | 3 лючков по 2 розетки | 3 лючков по 2 розетки | вывод кабеля, h = 2,5 м | существующая линия | существующая линия | — |

## Нагрузка щита

| Показатель | Значение |
|---|---|
| Установленная мощность Руст, кВт | 3,17 |
| Расчётная мощность Ррасч, кВт | 1,92 |
| Коэффициент мощности cos φ | 0,89 |
| Расчётный ток ввода Iрасч, А | 3,1 |
| Установленная мощность фаз L1 / L2 / L3, кВт | 1,30 / 1,08 / 0,78 |

## Примечания

1. Щит навесной, IP31, с местом под трёхфазный счётчик и не менее чем на 24 модуля, с раздельными шинами N и PE. Устанавливается на месте панели застройщика, 1500 мм от пола до центра.
2. Группы 8 и 9 — существующие линии здания. Они переключаются в новый щит со своими аппаратами, без изменения трасс; отключение на время переключения согласовать с управляющей компанией.
3. Расчёт нагрузок — лист 2, проверка защиты и кабелей — лист 7.
4. Группа 10 — резерв: аппарат установлен, линия не прокладывается.
5. На двери щита закрепить однолинейную схему; аппараты подписать по группам.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 01-11/26-ЭОМ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Офисно-деловой центр «Таллер»<br>г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01 | | | |
| Разраб. | | | | | 11.26 | Электрооборудование и электроосвещение | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | 11.26 | | Р | 6 | 9 |
| ГИП | | | | | 11.26 | | | | |
| | | | | | | Щит ЩК-2. Схема электрическая однолинейная | | | |
| Н.контр. | | | | | 11.26 | | | | |
| Утв. | | | | | 11.26 | | | | |

Формат А3

## Проверка аппаратов защиты и кабелей

| Щит | Группа | Аппарат | Iном, А | Кабель | Iдоп, А | Iрасч, А | Длина, м | Rпетли, Ом | Zполн, Ом | Iкз(1), А | Iмгн, А | Iкз / Iмгн | ΔU, % | Вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЩК-1 | гр.1 | ВА В10 | 10 | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 19 | 1,8 | 56 | 1,680 | 2,180 | 100 | 50 | 2,0 | 1,34 | обеспечено |
| ЩК-1 | гр.2 | ВА В10 | 10 | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 19 | 0,1 | 17 | 0,510 | 1,010 | 216 | 50 | 4,3 | 0,02 | обеспечено |
| ЩК-1 | гр.3 | АВДТ С16 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 25 | 2,9 | 26 | 0,468 | 0,968 | 225 | 160 | 1,4 | 0,59 | обеспечено |
| ЩК-1 | гр.4 | АВДТ С16 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 25 | 2,3 | 20 | 0,360 | 0,860 | 254 | 160 | 1,6 | 0,36 | обеспечено |
| ЩК-1 | гр.5 | АВДТ С16 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 25 | 2,3 | 18 | 0,324 | 0,824 | 265 | 160 | 1,7 | 0,33 | обеспечено |
| ЩК-1 | гр.6 | АВДТ С16 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 25 | 2,3 | 16 | 0,288 | 0,788 | 277 | 160 | 1,7 | 0,29 | обеспечено |
| ЩК-1 | гр.7 | АВДТ С16 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 25 | 5,1 | 17 | 0,306 | 0,806 | 271 | 160 | 1,7 | 0,68 | обеспечено |
| ЩК-2 | гр.1 | ВА В10 | 10 | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 19 | 1,4 | 46 | 1,380 | 1,880 | 116 | 50 | 2,3 | 0,82 | обеспечено |
| ЩК-2 | гр.2 | ВА В10 | 10 | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 19 | менее 0,1 | 7 | 0,210 | 0,710 | 307 | 50 | 6,2 | менее 0,01 | обеспечено |
| ЩК-2 | гр.3 | АВДТ С16 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 25 | 2,3 | 21 | 0,378 | 0,878 | 248 | 160 | 1,6 | 0,38 | обеспечено |
| ЩК-2 | гр.4 | АВДТ С16 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 25 | 1,7 | 15 | 0,270 | 0,770 | 283 | 160 | 1,8 | 0,20 | обеспечено |
| ЩК-2 | гр.5 | АВДТ С16 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 25 | 1,7 | 15 | 0,270 | 0,770 | 283 | 160 | 1,8 | 0,20 | обеспечено |
| ЩК-2 | гр.6 | АВДТ С16 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 25 | 1,7 | 13 | 0,234 | 0,734 | 297 | 160 | 1,9 | 0,18 | обеспечено |
| ЩК-2 | гр.7 | АВДТ С16 | 16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 25 | 5,1 | 12 | 0,216 | 0,716 | 305 | 160 | 1,9 | 0,48 | обеспечено |

### Порядок проверки

1. Допустимый ток кабеля Iдоп — по ПУЭ, табл. 1.3.6 (трёхжильные кабели с медными жилами, прокладка в воздухе). Для всех групп Iдоп не меньше номинального тока аппарата защиты.
2. Сопротивление петли «фаза — нуль» группы: Rпетли = 2 · ρ · L / S, где ρ = 0,0225 Ом·мм²/м (медь при 70 °С), L — полная длина кабеля группы, S — сечение жилы.
3. Ток однофазного короткого замыкания в конце группы: Iкз(1) = 0,95 · 230 / Zполн, Zполн = Zпит + Rпетли. Сопротивление питающей сети до шин щита Zпит принято 0,5 Ом и подтверждается замером до включения.
4. Iмгн — ток гарантированного мгновенного срабатывания аппарата: 5 · Iном для характеристики В, 10 · Iном для характеристики С. Для всех групп Iкз(1) больше Iмгн не менее чем в 1,1 раза, время отключения не превышает 0,4 с (ПУЭ, п. 1.7.79).
5. Потеря напряжения в группе: ΔU = Iрасч · Rпетли / 230 · 100 %. Наибольшее значение по проекту — 1,34 %.
6. Отключающая способность групповых аппаратов — 6 кА, что выше ожидаемого тока короткого замыкания на шинах щита.
7. Селективность. Групповые аппараты отключают повреждённую группу, не затрагивая остальные. Для селективной работы с групповыми аппаратами С16 аппарат защиты линии в ВРУ должен иметь номинальный ток не менее 25 А с характеристикой С; тип и номинал установленного аппарата запросить в управляющей компании.

### Заземление и уравнивание потенциалов

1. Тип системы заземления — TN-C-S. Разделение PEN-проводника выполнено на вводе в здание; от ВРУ линии пятипроводные. В щитах ЩК шины N и PE раздельные, соединять их запрещено.
2. Защитный проводник PE — отдельная жила каждого кабеля. К нему присоединяются защитные контакты розеток, металлические корпуса щитов, светильников, лючков и кондиционеров.
3. Основная система уравнивания потенциалов здания — существующая. Дополнительная система уравнивания потенциалов в сухих помещениях 1 и 2 не требуется. При устройстве санузла она выполняется по п. 7.1.88 ПУЭ и техническим условиям, отдельным проектом.
4. Розеточные группы и линии кондиционеров защищены устройствами дифференциального тока 30 мА, тип А.

### Маркировка

1. Кабели маркируются бирками в щите и у конечного потребителя; обозначение — по кабельному журналу (лист 8).
2. Аппараты в щитах подписываются номером группы и назначением. Розетки RJ-45 и порты в боксах ЩС маркируются одинаково, по номеру розетки.
3. Жилы: L — коричневая, чёрная или серая, N — синяя, PE — жёлто-зелёная.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 01-11/26-ЭОМ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Офисно-деловой центр «Таллер»<br>г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01 | | | |
| Разраб. | | | | | 11.26 | Электрооборудование и электроосвещение | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | 11.26 | | Р | 7 | 9 |
| ГИП | | | | | 11.26 | | | | |
| Н.контр. | | | | | 11.26 | Проверка защиты и кабелей. Заземление | | | |
| Утв. | | | | | 11.26 | | | | |

Формат А3

## Кабельный журнал

| Обозначение | Начало | Конец | Марка, число и сечение жил | Длина, м | Способ прокладки |
|---|---|---|---|---|---|
| ЩК1-1 | ЩК-1, гр.1 | выключатель В1, светильники 1–8 | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 56 | по перекрытию, труба ПВХ d20 |
| ЩК1-2 | ЩК-1, гр.2 | указатель «Выход», светильники АО | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 17 | по перекрытию, труба ПВХ d20 |
| ЩК1-3 | ЩК-1, гр.3 | Р1, Р2, Р3, Р4, Р5 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 26 | в подготовке пола, труба ПВХ d25 |
| ЩК1-4 | ЩК-1, гр.4 | Р6, Р7, Р8, Р9 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 20 | в подготовке пола, труба ПВХ d25 |
| ЩК1-5 | ЩК-1, гр.5 | Л1, Л3, Л5, Л7 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 18 | в подготовке пола, труба ПВХ d25 |
| ЩК1-6 | ЩК-1, гр.6 | Л2, Л4, Л6, Л8 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 16 | в подготовке пола, труба ПВХ d25 |
| ЩК1-7 | ЩК-1, гр.7 | вывод под кондиционер К1 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 17 | по перекрытию, труба ПВХ d20 |
| ЩК2-1 | ЩК-2, гр.1 | выключатель В2, светильники 9–14 | ВВГнг(А)-LS 3х1,5 | 46 | по перекрытию, труба ПВХ d20 |
| ЩК2-2 | ЩК-2, гр.2 | указатель «Выход» | ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 | 7 | по перекрытию, труба ПВХ d20 |
| ЩК2-3 | ЩК-2, гр.3 | Р10, Р11, Р12, Р13 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 21 | в подготовке пола, труба ПВХ d25 |
| ЩК2-4 | ЩК-2, гр.4 | Р14, Р15, Р16 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 15 | в подготовке пола, труба ПВХ d25 |
| ЩК2-5 | ЩК-2, гр.5 | Л9, Л11, Л13 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 15 | в подготовке пола, труба ПВХ d25 |
| ЩК2-6 | ЩК-2, гр.6 | Л10, Л12, Л14 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 13 | в подготовке пола, труба ПВХ d25 |
| ЩК2-7 | ЩК-2, гр.7 | вывод под кондиционер К2 | ВВГнг(А)-LS 3х2,5 | 12 | по перекрытию, труба ПВХ d20 |
| ЩС1-Р8 | ЩС-1 | розетка RJ-45 у Р8 | U/UTP кат. 5е 4х2х0,52 нг(А)-LS | 9 | в подготовке пола, труба ПВХ d20 |
| ЩС1-Р9 | ЩС-1 | розетка RJ-45 у Р9 | U/UTP кат. 5е 4х2х0,52 нг(А)-LS | 3 | в подготовке пола, труба ПВХ d20 |
| ЩС2-Р14 | ЩС-2 | розетка RJ-45 у Р14 | U/UTP кат. 5е 4х2х0,52 нг(А)-LS | 3 | в подготовке пола, труба ПВХ d20 |
| ЩС2-Р15 | ЩС-2 | розетка RJ-45 у Р15 | U/UTP кат. 5е 4х2х0,52 нг(А)-LS | 10 | в подготовке пола, труба ПВХ d20 |

### Примечания

1. Длины даны с запасом 10 % на разделку и подключение и уточняются по месту.
2. Вводные кабели от ВРУ и линии СКУД и отопления — существующие, в журнал не включены.
3. Группы розеток и лючков выполняются шлейфом, без соединений в стяжке.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 01-11/26-ЭОМ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Офисно-деловой центр «Таллер»<br>г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01 | | |
| Разраб. | | | | | 11.26 | Электрооборудование и электроосвещение | Стадия | Лист | Листов |
| Пров. | | | | | 11.26 | | Р | 8 | 9 |
| ГИП | | | | | 11.26 | | | | |
| | | | | | | Кабельный журнал | | | |
| Н.контр. | | | | | 11.26 | | | | |
| Утв. | | | | | 11.26 | | | | |

| Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Код | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Щитовое оборудование** | | | | | | | |
| 1 | Щит учётно-распределительный навесной, IP31, с местом под трёхфазный счётчик и 24 модуля, с шинами N и PE | ЩУРН-3/24 | | | шт. | 2 | | ЩК-1, ЩК-2 |
| 2 | Счётчик электроэнергии трёхфазный прямого включения, 3x230/400 В, 5(100) А | Милур 307 | | | шт. | 2 | | по ТУ |
| 3 | Выключатель автоматический 1P, B10, 6 кА | ВА 1P B10 | | | шт. | 4 | | освещение |
| 4 | Выключатель автоматический 1P, C16, 6 кА | ВА 1P C16 | | | шт. | 2 | | резерв |
| 5 | Выключатель автоматический дифференциального тока 1P+N, C16, 30 мА, тип A, 6 кА | АВДТ C16/30 | | | шт. | 10 | | розетки, кондиционеры |
| 6 | Бокс слаботочный навесной, не менее 300x300x120 мм | | | | шт. | 2 | | ЩС-1, ЩС-2 |
| | **Электроустановочные изделия** | | | | | | | |
| 7 | Розетка двойная с защитным контактом и шторками, 16 А, 250 В, скрытой установки, в сборе | | | | компл. | 16 | | Р1–Р16 |
| 8 | Розетка RJ-45, кат. 5e, скрытой установки, в общей рамке с розеткой 230 В | | | | шт. | 4 | | у Р8, Р9, Р14, Р15 |
| 9 | Лючок напольный на две розетки с защитным контактом 16 А, с монтажной коробкой в стяжку, в сборе | | | | компл. | 14 | | Л1–Л14 |
| 10 | Выключатель двухклавишный, 10 А, 250 В, скрытой установки, в сборе | | | | компл. | 2 | | В1, В2 |
| 11 | Коробка установочная 68 мм для твёрдых стен | | | | шт. | 34 | | розетки, выключатели |
| 12 | Коробка установочная 68 мм для полых стен | | | | шт. | 4 | | перегородка ГКЛ |
| 13 | Коробка распределительная 100x100x50, IP54, с зажимами | | | | шт. | 22 | | освещение |
| | **Светотехническое оборудование** | | | | | | | |
| 14 | Светильник светодиодный линейный подвесной, не менее 6200 лм, 4000 К, Ra не менее 80, до 50 Вт, IP20 | | | | шт. | 14 | | модель — по согласованию |
| 15 | Комплект тросового подвеса светильника, длина троса 1 м | | | | компл. | 14 | | |
| 16 | Светильник эвакуационного освещения светодиодный со встроенным аккумулятором, 1 ч | | | | шт. | 2 | | АО, пом. 1 |
| 17 | Указатель световой «Выход» со встроенным аккумулятором, 1 ч | | | | шт. | 2 | | над выходами |
| | **Кабели и материалы** | | | | | | | |
| 18 | Кабель силовой с медными жилами, 0,66 кВ | ВВГнг(A)-LS 3x2,5 | | | м | 180 | | розетки, кондиционеры |
| 19 | То же | ВВГнг(A)-LS 3x1,5 | | | м | 110 | | освещение |
| 20 | Кабель силовой огнестойкий с медными жилами, 0,66 кВ | ВВГнг(A)-FRLS 3x1,5 | | | м | 30 | | аварийное освещение |
| 21 | Кабель «витая пара», кат. 5e, 4x2x0,52 | U/UTP нг(A)-LS | | | м | 30 | | розетки RJ-45 |
| 22 | Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката d25, с протяжкой | | | | м | 130 | | в подготовке пола |
| 23 | То же, d20 | | | | м | 30 | | в полу, слаботочные линии |
| 24 | Труба жёсткая гладкая из самозатухающего ПВХ-пластиката d20 | | | | м | 140 | | по перекрытию |
| 25 | Держатель-клипса для трубы d20 | | | | шт. | 270 | | |

Производитель оборудования — по согласованию с заказчиком. Оборудование и материалы должны иметь паспорта и сертификаты соответствия. Количество кабеля и труб дано с запасом и уточняется по месту.

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | 11.26 |
| Пров. | | | | | 11.26 |
| ГИП | | | | | 11.26 |
| | | | | | |
| Н.контр. | | | | | 11.26 |
| Утв. | | | | | 11.26 |

**01-11/26-ЭОМ**

Офисно-деловой центр «Таллер»
г. Москва, Жуков проезд, д. 8. Помещение 01

Электрооборудование и электроосвещение

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| Р | 9 | 9 |

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Формат А3